



INTRODUCCIÓN A SQL

LENGUAJE DE CONSULTAS ESTRUCTURADO

SQL (Structured Query Language) es el lenguaje estándar para interactuar con bases de datos relacionales. Permite consultar, insertar, actualizar y eliminar datos, así como definir y modificar la estructura de las bases de datos.



¿PARA QUÉ SIRVE SQL?



CONSULTAR
Recuperar datos específicos.



INSERTAR
Agregar nuevos datos.



ACTUALIZAR
Modificar datos existentes.



ELIMINAR
Borrar datos existentes.



DEFINIR ESTRUCTURA
Crear y modificar tablas, índices, vistas, etc.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Lenguaje declarativo.
- ✓ Independiente del SGBD.
- ✓ Fácil de aprender.
- ✓ Potente y flexible.
- ✓ Estándar ANSI/ISO.



TIPOS DE SENTENCIAS SQL

DDL

(Data Definition Language)
Define la estructura de la base de datos.

- CREATE
- ALTER
- DROP
- TRUNCATE



DML

(Data Manipulation Language)
Permite manipular los datos almacenados.

- SELECT
- INSERT
- UPDATE
- DELETE



DCL

(Data Control Language)
Controla los permisos de acceso a los datos.

- GRANT
- REVOKE



TCL

(Transaction Control Language)
Controla las transacciones realizadas.

- COMMIT
- ROLLBACK
- SAVEPOINT



DQL

(Data Query Language)
Consulta información de los datos. (Subconjunto de DML)

- SELECT



LA SENTENCIA SELECT: ANATOMÍA

```
SELECT columna1, columna2, ...  
FROM tabla  
[WHERE condición]  
[GROUP BY columna]  
[HAVING condición_grupo]  
[ORDER BY columna [ASC|DESC]]  
[LIMIT n];
```

- Selecciona las columnas a mostrar.
- Indica la tabla de donde se obtienen los datos.
- Filtra los registros que cumplen la condición.
- Agrupa los resultados por una o más columnas.
- Filtra los grupos según una condición.
- Ordena los resultados.
- Limita la cantidad de resultados devueltos.

CLÁUSULAS PRINCIPALES

- SELECT** Especifica las columnas o expresiones.
- FROM** Especifica la tabla o tablas origen.
- WHERE** Filtra filas antes de agrupar.
- GROUP BY** Agrupa filas con valores iguales.
- HAVING** Filtra grupos después de agrupar.
- ORDER BY** Ordena el resultado.
- LIMIT / TOP** Limita el número de filas devueltas.

EJEMPLO

```
SELECT nombre, departamento, COUNT(*) AS total  
FROM empleados  
WHERE estado = 'Activo'  
GROUP BY departamento  
HAVING COUNT(*) > 5  
ORDER BY total DESC  
LIMIT 10;
```

departamento	total
Sistemas	12
Ventas	9
Marketing	6
...	...

FUNCIONES DE AGREGACIÓN

Operan sobre un conjunto de filas y devuelven un único valor.



COUNT()
Cuenta el número de filas.



SUM()
Suma los valores numéricos.



AVG()
Calcula el promedio de los valores.



MIN()
Devuelve el valor mínimo.



MAX()
Devuelve el valor máximo.

```
SELECT departamento, AVG(salario) AS promedio_salario  
FROM empleados  
GROUP BY departamento  
HAVING AVG(salario) > 3000;
```

departamento	promedio_salario
Sistemas	4200.50
Ventas	3100.75
Marketing	3050.10
...	...

TIPOS DE DATOS COMUNES



TIPO	DESCRIPCIÓN
INT / INTEGER	Números enteros
DECIMAL(p,s)	Números decimales
VARCHAR(n)	Cadenas de texto de longitud variable
CHAR(n)	Cadenas de texto de longitud fija
DATE	Fecha (AAAA-MM-DD)
DATETIME / TIMESTAMP	Fecha y hora
BOOLEAN / BIT	Valores booleanos (verdadero/falso)

UNIONES (JOINS)

Permiten combinar filas de dos o más tablas relacionadas.



INNER JOIN

Devuelve solo las filas coincidentes en ambas tablas.



LEFT JOIN

Devuelve todas las filas de la tabla izquierda y las coincidentes de la derecha.



RIGHT JOIN

Devuelve todas las filas de la tabla derecha y las coincidentes de la izquierda.



FULL JOIN

Devuelve todas las filas cuando hay coincidencias en cualquiera de las tablas.

EJEMPLO INNER JOIN

```
SELECT enombre, d.nombre AS departamento  
FROM empleados e  
INNER JOIN departamentos d  
ON e.id_departamento = d.id_departamento;
```

empleados

id_employado (PK)
nombre
id_departamento (FK)

departamentos

id_departamento (PK)
nombre
...

SUBCONSULTAS

Consultas dentro de otras consultas.

```
SELECT nombre  
FROM empleados  
WHERE salario > (SELECT AVG(salario) FROM empleados);
```



BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ Usar nombres significativos para tablas y columnas.
- ✓ Evitar SELECT * en producción.
- ✓ Usar índices adecuadamente.
- ✓ Probar las consultas con datos de muestra.
- ✓ Mantener las consultas simples y legibles.



TIPOS DE CLAVES



PRIMARY KEY (PK) Identifica de forma única cada fila de una tabla.



FOREIGN KEY (FK) Establece relación entre tablas.



UNIQUE KEY Asegura que los valores en una columna sean únicos.



INDEX Mejora el rendimiento de las consultas.



SQL es la clave para extraer el poder de tus datos.
¡Consulta, analiza y transforma información en conocimiento!

